

NIST Threshold Call 기반 다자간 임계 암호 동향 분석

엄시우, 송민호, 이승원, 김하경, 서화정

01

임계 암호의 개념

왜 필요한가, 어떻게 동작하는가

02

NIST Threshold Call 구조

Class N과 Class S 분류 체계

03

1차 Preview 라운드

26건 제출물 전수 분석

04

세 가지 핵심 동향

PQ 다양화 · 분산 인프라 · 호환성

05

결론 및 시사점

Multi-Party Threshold Cryptography ^{MPTC}

f x in ✉

Reference Material Submitted to the NIST Threshold Call

This page organizes documentation related to the **NIST First Call for Multi-Party Threshold Schemes** [\[NIST IR 8214C\]](#) (2026).

The technical scope is organized across two classes — **Class N** (NIST-specified primitives) and **Class S** (Special primitives not specified by NIST) — each with various categories of crypto-systems, as follows:

	Sign	PKE	Symm	KeyGen	FHE	ZKPoK	Gadgets
Class N	N1	N2	N3	N4			
Class S	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7

출처 : <https://csrc.nist.gov/Projects/threshold-cryptography/tcall-1>

- 임계 암호 (Threshold Cryptography)

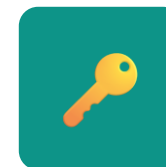
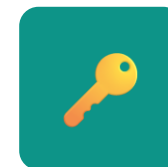
- 기존 방식 – 단일 키 보관

- 흔히 사용하는 공개키 암호 시스템에서는, 개인키 하나가 한 장치 또는 한 관리자에게 집중되어 있는 경우가 많음
- 이러한 단일 키 보관 방식은 외부 공격으로 키가 탈취되거나, 내부자의 악의적인 접근으로 시스템이 노출
- 이러한 문제를 단일 장애점(Single point of Failure)



- 임계 암호 방식

- 단일 장애점을 제거하기 위한 기술
- 비밀키를 하나의 장치에 두는 대신, 여러 참여자에게 나누어 분산시키고 일정 수 이상이 협력해야 서명이나 복호화가 가능
 - 일부 참여자가 탈취되더라도 임계값 미만이라면 시스템은 여전히 안전
 - 암호화폐나 클라우드 KMS에서는 이미 적용되어 사용되고 있음



- **(t, n) – 임계 체계**
 - $t \leq n$: n 은 전체 참여자 수 / t 는 임계값
 - $t-1$ 명 이하가 공모해도 비밀키 정보가 노출되지 않음
- **(n, n) – 임계 체계**

예시: $(3, 5)$ 임계 체계

5명에게 키를 나눠주고, 3명 이상 모이면 동작



3명 이상이 참여하였기 때문에
유효한 서명·복호화·키 생성 가능

- shamir의 다항식 기반 비밀 분산 방식

- 서로 다른 t 개의 점이 있으면 $(t-1)$ 차 다항식을 유일하게 결정할 수 있다는 성질

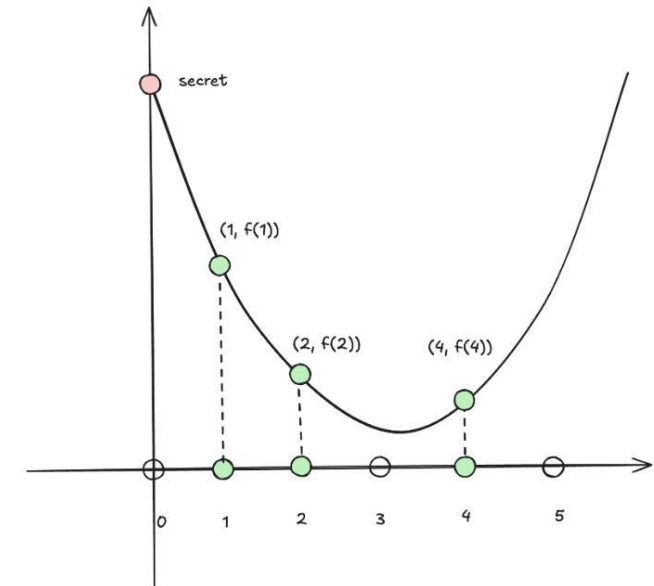
1. 비밀값 s 를 상수항으로 갖는 $(t-1)$ 차 다항식 $f(x)$

- $f(x) = s + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{t-1}x^{t-1}$

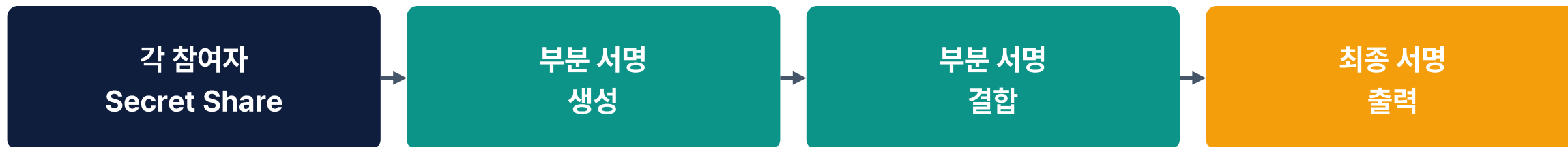
2. 각 참여자 i 에게 Share $f(i)$ 를 배분

3. t 개 이상의 Share $f(i)$ 가 모이면 라그랑주 보간법으로 s 를 복원

4. $t-1$ 개 이하로는 s 추론 불가



- DKG (Distributed Key Generation)
 - 신뢰할 수 있는 딜러 없이, 참여자들의 상호작용만으로 공개키와 비밀키 쉼어를 생성하는 프로토콜
 - DKG의 안정성과 효율성이 임계 체계전체의 실용성을 좌우



호환성 · Interchangeability

임계 방식으로 만든 서명도 "기존 표준 검증기"로 그대로 검증 가능해야 한다 → NIST 공모의 설계 원칙



「NIST IR 8214C: First Call for Multi-Party Threshold Schemes」 · 특정 알고리즘 우승이 아닌, 공개 참조 자료 수집이 목적

	Sign	PKE	Symm	KeyGen	FHE	ZKPoK	Gadgets
Class N	N1	N2	N3	N4			
Class S	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7

Class N

기존 NIST 표준 프리미티브의 임계 변환

N1

전자서명

ECDSA, EdDSA, ML-DSA

N2

공개키 암호화

RSA, ML-KEM

N3

대칭키/해시

AES, SHA, HMAC

N4

키 생성

DKG primitives

Class S

표준화되지 않았으나 임계 친화적인 특수 프리미티브

S1~S4

특수 서명·PKE·대칭키·키 생성

S5

완전동형암호 (FHE)

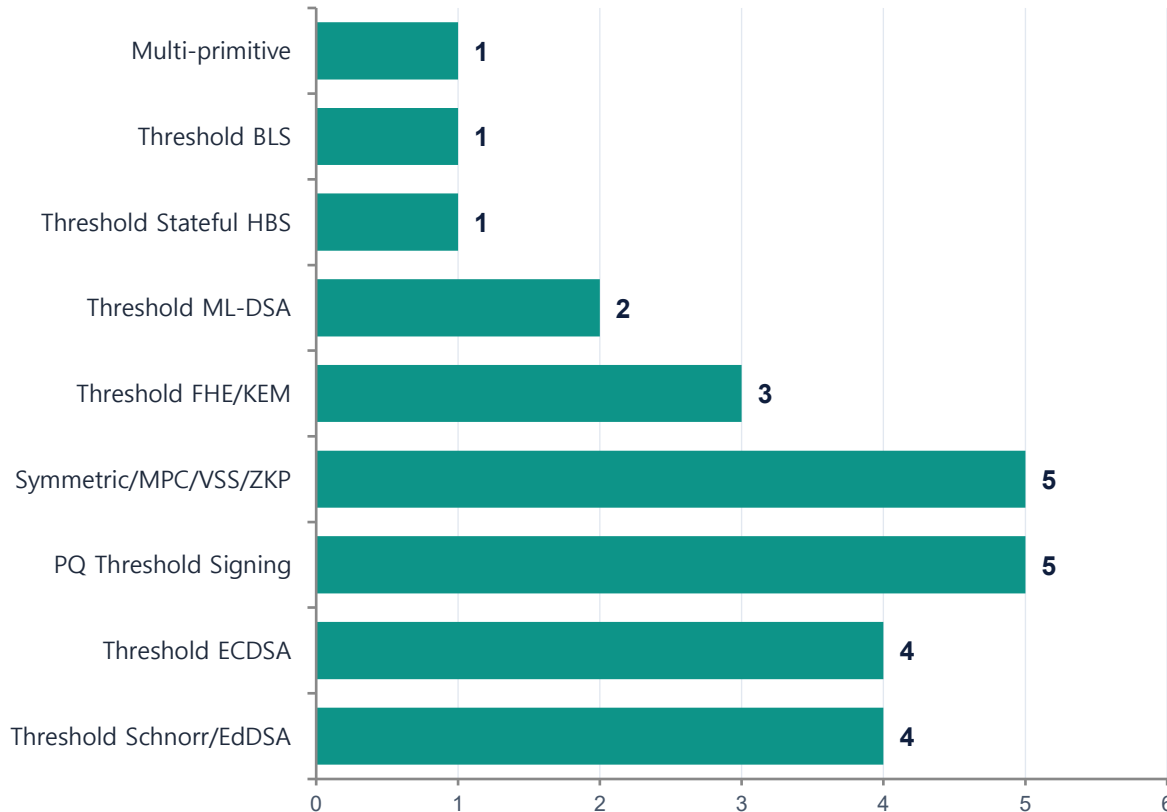
S6

영지식 증명 (ZKP)

S7

Auxiliary Gadgets

- 한 제출물이 여러 카테고리에 동시 매핑됨
- 서명 계열(N1+S1) 18건이 최다



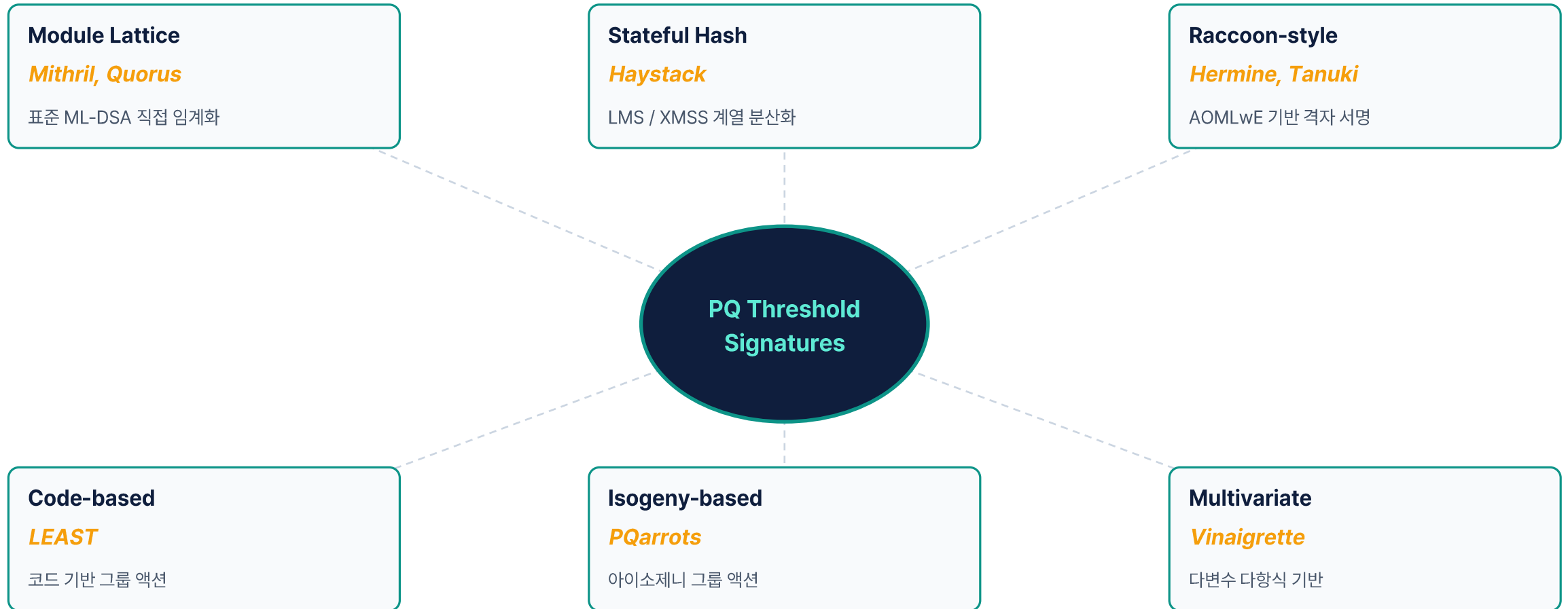
Class N · 기존 NIST 표준의 임계화

N1	N2	N3	N4
12	0	2	7
Sign	PKE	Symm	KeyGen

Class S · 특수 / 임계 친화 프리미티브

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
6	4	1	5	2	3	5
Sign	PKE	Symm	KeyGen	FHE	ZKPoK	Gadgets

- PQ 임계 서명의 다양화



- 서명뿐만 아니라 다른 암호 기술에도 임계 암호를 적용

Threshold FHE

데이터를 암호화된 상태 그대로 연산할 수 있게 해주는 동형암호

Zama Suite

TFHE + Nexus + ZHENITH 통합

PANTHERIA

RLWE 기반 Threshold FHE

Threshold KEM

안전한 통신 세션을 만들 때 필요한 KEM

Amber

격자 기반 Threshold KEM

Zero-Knowledge Proof

비밀을 노출하지 않고 사실만 증명하는 영지식 증명 기술

SmallWood

해시 기반 ZKPoK

Schmivitz

VOLE-in-the-Head 방식

VSS · MPC Gadgets

다른 임계 암호 시스템을 만들 때 보조적인 역할

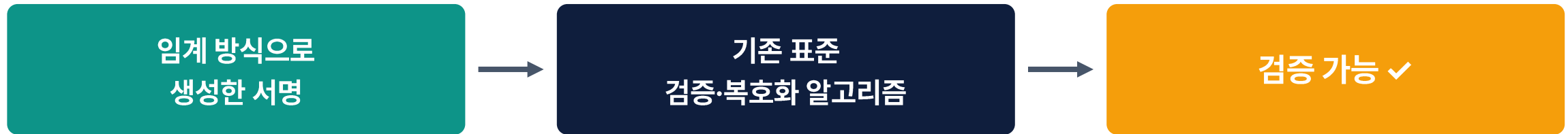
MiniMPC, Symphony

OT/Garbling 기반 MPC

PiVer

검증 가능 비밀 분산 (VSS)

- 기존 검증기와의 호환성



- 기존 PKI 인프라나 블록체인 네트워크를 교체하지 않고도 임계 암호를 도입할 수 있음을 의미
- 대표적으로 FROST/Gargos가 EdDSA Verify가 가능

- 26건 중 18건이 서명 계열이며 그 중 절반 이상이 PQ 기반
 - 임계 암호 연구에서도 양자내성 환경에 중점을 두고 있음
- 분산 암호 인프라 축적
 - FHE, KEM, ZKP, VSS, MPC gidgets까지 폭넓은 참조 자료의 공개 축적
- 호환성 중심 설계
 - 기존 검증기를 그대로 사용할 수 있음은 인프라 교체 없이 임계 암호의 도입 가능성을 의미
 - 실용성과 표준화 가능성을 동시에 만족
- 3차 Preview까지 진행하며, 많은 참조 자료의 공모와 커뮤니케이션을 통한 임계 암호의 발전이 기대됨

감사합니다